

好，各位同学大家晚上好啊。今天施总在沙漠里面也没什么特别多的信号，我就帮施总再代为主持一下了。今天也是给我们这个帅气的陈老师来去当一个主持。

上次陈老师在七月底的时候来去给大家去做了一堂半导体的一个分享。大家也可以看到，就是一战封神。一个寒武纪在一个月的时间里面出现了一个翻倍的一个走势。那大家可能也是比较期待今天的陈老师的一个分享，好吧，我们就废话不多说。

我首先跟大家去做一个风险提示，在今天的课程当中可能还会去涉及到一些个股的名称，在这里面只做一些逻辑的分享，不作为重点的一个股票的一个推荐。大家要注意一下其中的一些风险。因为最近发现很多朋友在听完课之后就咋咋去买股票，然后被套了。这个其实还是有很大的风险的。我们主要是想去了解现在咱们市场的一些交易的一些逻辑，这是最核心的一个地方。

好吧，我们就先让陈老师跟大家先去做一个分享。在分享结束之后，我们再去给陈老师问一些问题，来去跟大家做一些互动。好，陈老师你先来。

好的，谢谢涛哥。大家好，我这边今天主要是讲一下，我还是讲一下我们之前上次讲的内容，为主就国产算力芯片这一块。因为我觉得现在半导体最大的看点也就是围绕这个展开，而不是什么经济顺周期，或者是其他的，就是国产算力芯片的国产化的这样的一个大背景。

对，所以之前上次跟各位聊到的时候，也是聊了国产AI芯片，尤其主要是讲了一下寒武纪，还有其他的票为主的一些逻辑，所以我们这边更多是强调的是逻辑所以我们来梳理一下，我最近也是复盘了一下，最近以寒武纪为主的整个国产算了一个月的涨幅，其实寒武纪是极其的夸张，这是为什么呢？我们认为整个国产芯片其实处于一个寒武纪大周期，这是打个引号，或者说寒武纪大周期。因为寒武纪它的涨幅本质上是把未来明后年的这个空间给快速的打到今年下来，打到今年对大家能发现很强的确定性，这个行业会在明后年爆发。所以这是为什么现在来看寒武纪这个收入，利润基本上没有，对吧，尤其去年还亏损，为什么就能涨到5000亿、6000亿这个位置？因为大家发现了一个确定性，发现一个确定性之后，立马把未来的空间对集中在今年把它演绎掉。这就是整个国产算力的一个大的一个逻辑。

就是我们来看找股票怎么怎么能找到更好的票呢？第一个是找一个行业处于上升阶段，而且空间非常大对，而且是有非常大的利润空间，找一个大行业。第二个小行业中有格局比较好，或者说定位有稀缺性定位或者壁垒比较高的这些公司。第三点就是看这些公司会不会有一些政策的推动所以这样我们来看有很多，这就是国产三类为什么涨得猛的票，基本上都属于一个大的赛道中，一个龙头的稀缺性的标的。所以我们认为整个就寒武纪带动了整个算国产算力芯片的一个爆发。

对啊，这一轮行情其实一开始还是以寒武纪的阿尔法的行情为主。因为确实我们来了解到寒武纪的几个大变化。第一个是它的下一代产品，我们暂且叫它690也可能叫580S之类的对，但反正下一代产品已经在各个的互联网大厂中得到了非常好的验证。对那无论是阿里，还是无论自己阿里，他们对整体评价应该是国内最强的卡，在这个阶段，所以这是它的第一个变化。

第二个变化是由于中芯国际国产的晶圆厂，把它解决了这个供给侧的问题。那供给这个问题解决了，所以在需求侧它是最好的算力卡国产卡，在供给侧中心国际和吉威通服务店——大套一大套的一些公司把它配套了这种整个金源的这个代工和封装测试。所以导致他需求和供给侧已经全面的，我们认为是形成一个闭环，同时政策面也出现了一个问题，就是中国政府在排查H20的一些安全隐患，而且不断的要求什么国内的政府的部门啊不要采购英伟达可能会被限制的芯片等等。也你知道这种互联网厂商，这种阿里、腾讯、字节他们能不采购H20就不采购H20。就现在的一个政策层面，也是始于这个逻辑强加强。所以我们发现过去他们就从这个节点1路往上走，我一路往上走。

对，当然在这后期也是有很多传闻，传寒武纪明年的订单有50万颗，对，也是传闻，但我们验证得到，其实就量级也大差不差。对，以及寒武纪还有个定增要落地。对，之前可能要往后推，但因为寒武纪将涨下去，可能想想参与定增的这些资金方，他们都等不来了。对，所以竞争也是马上落地，对这一系列的层面推动这个寒武纪的一个涨幅。但我们后续观点就是整个我们还是得看AI芯片也是寒武纪为主的，是个发令枪发令强。如果这行情持续推动，前提是寒武纪把整个板块的这个空间给打开。

第二个我们还是我个人觉得像交互互联交换类的芯片，有望去接力这个AI浪潮的下半场。对，因为其实在新我们说服务器性能，单卡算力卡的这个性能达到一个上限之后，发现后续更显著的加强。反而是在这种互联交换侧，把它的这个性能加强，可以使得比如说我们是八卡GPU，对吧？它会使得1加1加1加1等于8，而不是远远小于八对有了这个互联交换的芯片，让他们的相互的这种数据的传输更有效率。对，可以这样理解。

然后我们认为后续观点还有一个就是晶圆代工也是AI竞争下的基石。所以你所以我们可以看到，无论是中兴还是华红现在都停牌了。其实整个国产代购链在今年发生了非常大的一个变化。对，后续我们可以重点讲一讲，包括到后面像整个设备材料，封测等这些产业链，可能会成为本轮行情的一个补涨。对它肯定不是前置的对，但是它肯定也是一个有一定补涨的。所以你可以看到像今天通富微电也涨停了。所以整个国产我们认为发令强是AI芯片，就是寒武纪海光系信息，主要现阶段还是以海寒武纪为主然后还有一些其他的增量的，比如说互互联网交换类的一些芯片，以及代工，以及设备材料和封测等等。

所以我们还是重复，回到之前也提到的整个行业的维度来看。就是随着是生成式的AI训练和需求侧的激增，推加速推进了整个服务器的这种网络配套和基础设施。你包括今天晚上的阿里的财报上面提出了资本支出也是大超预期。对它整个第我们叫是25财年第一季度，也就是现在这个季度下，他对未来下的资本开pex已经涨到380亿，应该是就远超市场预期的。而且是提到了三年内坚定不移的会投3800亿的投资用在这个AI上面，所以也是侧面印证了整个AI算力需求的高速增长，这是这一块情况。所以我们可以看到就无论是阿里、腾讯、字节还是三大运营商，都在疯狂的展开AI算力的军备竞赛。

军备竞赛，包括我这边也是简单做了一些测算，以阿里为例，阿里如果像今年的，就是今年会有1000 2026年财年，会有1200亿的支出，那其中有400到500亿会用在AI算力卡，所以我们测下来，光阿里的采购H20都可能要50万张。对，如果采购国产卡可能还会更多，这是单单一家公司。所以我们推测下来可能全年全国全年可能要接近300万张，算力卡。而且这个老黄前天也是给了中国的一个空间，认为今年是500亿美金但是可能在27年中国区的空间可能要达到8000亿人民币。对，可能比市面上所有数字都要高。所以这意味着一旦国内不采购英伟达的这个卡的话，整个国产的这个三卡的供应链会爆炸。对，会爆炸。

国内也就是目前走到最前面，一个是升腾，就华为的升腾，第二个是寒武纪的四元系列，第三个是海光的对，当然还有很多的公司也加速的去推进，你包括像阿里也说了，平平头哥也是已经已经搞定了一套AI芯片，AI芯片已经在测试阶段。对，而且不是用的台积电的代工，是用的国内的某个代工厂的代工。其实大家都知道，肯定就是中芯国际，对吧？所以也是刚刚出来的一个新闻，就阿里这边也报出来了。所以我们可以看到这么大的一个空间。如果真把英伟达踢了，其实对国内的整个AI的芯片行业内都是一个巨大的行业增量。

这是它的一个行业的一个前提。那我们看现状，现状也也再次再强调一下，就是整个国家在反复的去推中美对抗下的这个AI芯片的自主可控。所以我们可以看到像最开始美国是禁止英伟达H100对华销售，所以推动华为他们马上加速910B的一些芯片的研研研发。当时升腾系列应该是国内最最早最早去推进推出来的对，在二三年时候，英伟达推出了一个20的芯片，性能是阉割版的，阉割版的，专门为中国的一个市场去特供，去本质是为了去挤压国内的这个AI芯片的这种增长的速度。

对，但是我们可以看到，当然今年的四月份开始，特朗普上任之后无限期的禁售了H2O，当时会发现整个供应链紧张了，像腾讯之前的，腾讯之前永远都不用国内的芯片的。但这个事情一发生之后，立马找到国内供应商。对，就怕后续NVE会反复的波动，突然又不给力过了。对，这是他最大的一个问题以及最后尽管美国政府解禁了H2O，其实现阶段的一个最大的一个特点就是H2O并没有卖得出去，没有卖。

为什么？因为现在本质上不是美国给不给我们2H2O的问题，本质是中国压根就不让大家去采购H2O的，尤其工信部把大家拦着，能不采购就不采购。为何？因为你H2O本来就是阉割的版本，你卖给我们反而会压制国内的这些AI芯片的生存环境。而且同时H2O可能是不是真的会有一些后门，比如说追踪追踪等等定位的一些信息，对吧？所以国家是要求不让大家销售，所以本质上不是美国给不给，我们是我们压根就决定用不用美国的产品而已，所以这是他这个行业现阶段的一个最大的特点，你包括我们这边还可以看到像政府，基本上能不用就不用，基本上70%是用的是升腾的叫华为的产品。华为它政商结合能力非常的强，尤其运营商中国移动，联通，电信，他们绑定的程度又比较深，所以升腾的产品在整个政府的项目可能占个百分之六七十。

剩下的有其他的不仅是韩韩国际的海关，还有很多一级的或者正在IPO的橡木西，像摩安县城，像天数等等。占据了剩余的一些份额。所以整个H2O它的政企的渗透率基本上为零了。

对，很少，这是他这个的一个现状。然后我们可以看云场现状，你像阿里，因为阿里他自己跟华为云业务是有冲突的。阿里他内部我们也跟他们深度聊了一下整个供应链。第一是优先还是自己的平头哥。第二是过去是NV但现在要把它踢掉了。第三是找寒武纪，对，第四可能是海光木西的其他厂商。对像字节的话就毋庸置疑深度绑定了寒武纪。

对，肯定寒武纪是他最大的供应商，只要没有NV的情况下，然后腾讯也是之前都对国产卡处于比较保守，但现阶段就是在加速推进像韩国机、升腾、木兮等这种采购的这种意愿去推进。百度因为他自己有昆仑芯也有部分海光信息小批量。对，因为本质上就国内大家产能都不够，所以在抢各自的份额，尤其像寒武纪和盛腾的卡也是在抢，因为产能不够的瓶颈对，瓶颈。所以我们可以看的看能看一下这一块，这是我们国内芯片自身和产出的情况。因为国内它最多的我们主要是说N加二的工艺，就是等效期那里是采用多重曝光去达到一个等效于还台积电7纳米的工艺水平。

所以国内会发现大家都是因为中芯国际以及华虹这N加二这一块产线把它解决了之后，良率提升了之后，所以大家纷纷转移到国内，这也是从今年开始的一个比较大的一个变化那现在国内，更多的它因为中芯国际的工艺，毕竟它跟台积电还是有差距。我们可以理解为晶圆厂就是一个烧锅炉的，它他的水平好啊，越老练，他烧出来的东西就越好啊，越精度越高。对，所以中信国际他自己现在最大问题可能是把它做成一颗带。我们就说带就是一颗小芯片，那芯片的面积他做不大，所以更多是用两颗芯片禾风去怼，去合峰在一起，算力去怼上去去提升，去追赶这个NV的主要的一个方式。所以你想像两颗带荷风，首先封装这一块难度就加大了，同时中心国际的良率肯定也是现在在一个比较大的问题。因为它是用多重曝光的方式多重曝光的方式所以这也是目前限制国产芯片供给的一个主要的一个问题。

那目前这个是我毛估估的对，目前中芯国际N加2的产能，包括华那个N加1，N加一是等效14纳米。这边媒体对N加一的产能还是比较充足的，主要是N加2，N加2的话，华利威就是华虹可能没华虹的体外的资产，他目标规划是今年是一万片N加二我估计够呛。而中芯国际目前是25000片，但其中2万片是那种小芯片，就SOC，就麒麟，我们所知道的麒麟，对，还有一些华为之家的一些芯片。而真正给大蒜里的芯片可能目前就5000片不到。尽管年底他从25000片扩到3万片，对，其中AI芯片去扩往一万片去扩，但这个难度还是比较大的，所以目前就是卡在我们国内的一个瓶颈还是供给侧，主要是这一块的产能不足的一些问题。对啊，这边也可以看到，整个代工厂和和和各个GPU公司的一些情况。

好，这是一些国内的一些厂商，我统计了基于公开的一些信息，把它的整体的产品型号去统计了一下。像华为这边，目前最新的版本是910C，但明年可能会推出910D，因为现在的一个特点，为什么说寒武纪最近涨得很

猛？我们只是说讨论一下过去对过去一个月为什么寒武纪很猛？主要的原因是寒武纪的690，它中芯国际这一块的产品出来了，并且跟给那种打打厂那边去送样，反馈都非常好啊，效果比华为910C的可能要好不少。对，所以这也是寒武纪起涨的一个主要原因之一那华为的910C它其实本质上它是一个过渡版本，他就是拿两颗910D就刚刚说的拼在一起。对，并没有做很大幅度的一些架构上面升级，所以他这个产品主要是过渡。那下一代产品应该是华为一个重点去质变的产品，但至于会不会跟韩国纪有什么样的冲突，现在还或者竞争力如何，现在还未知。

对，然后海光信息的话，现在是胜算三号海光这边的代购店主要还是在三星，还是在三星，因为三星也不受制裁国内所以主要的这种那个中心国际的产能还是以华为海文记为主。海光信息也拿了部分，但是他可能跟大头可能还是在三星。对，剩下厂商都想在中芯国际拿产能，但拿不到。对，木夕昆仑芯，昆仑芯还是有一点。

木西他可能他自身的产能，包括摩尔县城，他们的产能可能在明年初一可能在中芯国际N加二的产能上面去做流片。流片的意思可以理解为是第一次像这种晶圆厂去投个票，成功之后我们再再会去像这种晶圆厂去去去拿产能，再去造芯片。对，就可以这样理解，像木心模型可能到明年的二季度才会有流片之后的结果，所以真正落后于寒武纪和华为的一个很大的原因不仅是性能上，而且还是这种供给侧，燧源是一样的，资源和天数也是一样的问题。毕竟这家公司比较特殊，因为他这家公司它的大股东之一是中兴通讯，中兴通讯和华虹的关系非常好啊，华虹的新制程扩产下，中兴通讯应该是可以。那未来如果破产的节奏比较顺利，良率提升比较快的话，像中兴通讯的下面的中兴微，还有碧韧可能会在华虹那边拿到比较好的这种产能供给和产能供应。对，这比较特殊。其他家基本上还是在私密的中心，国际为主。

这边回到之前我们讲的那一块，我稍微更新了一下。对，就国内AI芯片的最大难题就两个点。第一个就是晶圆先制成的晶圆的产能，第二个是cos的生产能力。

对，中芯国际的先进制程现在是现在的最大的一个痛点。因为我们国内是无法获取EUV的光刻机，所以只能采购DUV的光刻机，多重曝光，把它逐步逼近到7纳米的这种级别的这种图形刻画，所以这是国内的一个曲线，救国的一个办法，就是采购多重曝光，所以可以想象如果变成五大饼，要多曝光几次，它对准的难度误差就会再次增大。你比如说百看起来可能有10%的误差，但你每曝光一次10%，你曝光两次，可能你的误差会发现这90%乘以90%只有80%的这个良率了。对，但是所以它本质上曝光的次数越高，它良率就越难去提升。越难去提升它良率就会下滑的非常快。对，这是它的一个本质，是吧？

所以目前刚刚也提到，这中心国际产能其实不够，尤其给大算力芯片，真正的还不到5000片1个月。如果如果按预期的话，可能年底有2万1万片给到大芯片就算很不错的了。对，那现在目前远远都不够，而且大头都给生成，对，一小部分给到寒武纪。但是我们发现了有个特点，就是中心，国际也提到了，他先制成这一块，整体可能在Q3的订单处于一个比较饱满的状态，这是为什么？

因为他把良率做了一个提升，过去Q1的时候说就中心这边也提到了，我们自身可能由于一些设备到位，包括一些材料调试的一些问题，导致良率受到影响，扩产停滞。但是它本质是因为啥？因为当时国外不是把我们的光刻胶都进了，包括还有一些美系设备人都搬走了，所以他要去调试材料和设备之间，之前是有设备厂商专门派专人帮你调试。那现阶段这个私密就中芯国际它只能靠自己一步步去弄，这是他最大一个问题。所以就出现了一定的影响，因为当时材料被断供之后，一定要用国产的材料。那国产材料不是什么不能用，但是来来找不是说不能用，但是国外的一些设备厂商肯定不愿意帮你去调试一些国产的时候材料的。对，所以当时就搁置了，但现在已经顺利的解决了这些问题。

问题包括产能在逐步的一些推进，逐步的推进。所以目前年底会扩大一些规划。对，那这个就是对国内芯片最大的利好，就供给侧解决了所以因为现阶段产能非常紧张但是我们认为在明年可能就会看到比较好的拐点，大家都能在斯密克拿到比较好的产能，尤其像寒武纪这些头部的公司，可能会有更多产能出来，就导致他的收

入，包括订单天花板就一下打开了但现在一个扩产提到扩展，就提到它核心的一个问题还是设备供应量的一个不足。

因为先进制程可以说有80%是煤气设备，目前还是煤气设备，并不是像大家说的好像北方华创中微的公司，他们公中微公司他们都能把设备供上，现在还有很多的领域，因为你是光一个刻蚀设备里面有很多的一些，先高端的、低端的。可能现在我们中低端的已经国产化率比较高了，但高端很多的一些制成或者特定环境的还没跟上，所以主要还是以煤气设备为主。但是美系设备给我们断供了，所以这就是我们扩产比较难的问题。现在是把之前存下来一些煤气设备，赶快搬进中芯南方华虹他们去扩。对，但是后续的话还是要考虑国内的设备把它给做提升。包括光刻机，包括刻蚀薄膜沉积离子注入，包括量检测，对，这都是非常核心，而且美系占比非常高的这个环节。这个环节，所以当下的一个难题，就回到刚刚这一页，这顺着来说，我们可以看到本质上还是以这个设备为主，你看包括美国或一个设备这边我们有一个说对应多少台对，所以这核心的如果中提到了中心国际破产，可能到明年美系设备的存货就不够用了。那就得看国内的设备厂商能不能把它怼上了，这也是国内设备厂商未来还有增长空间的一个点。

在就是可以关注一下美系既占比高，国产化率低的这些设备的厂商环节。对，应该还是有空间的进。所以你可以看整个设备，它其实没有动，因为过去过去几年涨的比较多，把空间确实有一定的一个透支，但是也不是说公司那空间确全部都透支完了。因为国内的先进制程的产线在加速扩，所以他们一定会有订单的这些变化，而且可能会比大家想象的都要好啊。我们认为可能在今年下半年或者明年能看到这种比较大的订单的一些变化。

第二个就是这个course course什么是converse？我们可以理解为它本质上就是把一些HBM，这个是GPU logic，这是GPU和HBM把它合并在一个基板上。对，把它封装在一起，这是cos的一个能力，主要是集中在这个封测场。当然其中有一个interpose al这个叫介质介介质层介质层这一层它比工艺比较难，一般是由代工厂晶圆厂帮你弄出来一个interpose al，然后再交给这种下游的厂商，像盛和、金威、同服、微电、长电、永西永西甸子，他们去做这种POS的封装。

对啊，所以这个难度会增大，因为很多人是要采购双芯片合封的方案，所以我们为什么在上个月正好也给大家推荐了一下像寒武纪这种AI芯片可以关注了。因为我们发现产业链有很大的变化，第一是中芯国际的产能在加速扩产，对，把那个良率都解决了。所以可以看到他在搬设备，搬到工厂里面去，这个其实我们都可以，有机会我们也注意到这个问题。第二个我们发现盛和金威通富微电，他们提到在帮忙猛的去过cos的产能，之前没怎么扩，现在马上加紧，给某某某公司去扩了多少cocos的产能。对，这是现阶段的一个产业链变化。所以我们。立马就发现了，这个国产AI芯片它其实行业是有变化的，不是瞎炒的对，当时就是有供给侧的大变化。

一旦把这两个痛点，你会发现在好转的时候，那肯定这个行业肯定有一个向上的一个拐点。国际就解决了，之前是台积电把我们的这个供给侧给断供了，也不让我们去做封装了，那怎么办？那国内说明现在已经把能不能到能解决了，但管够目前还不管够。对，是这样的一个阶段这是刚刚一起复盘了一下整个国产算力芯片的一个情况。那除了AI芯片，我们觉得还有哪些板块可以关注的？第一个是这个我们可以看一下，主线最开始是算力，像NV从A100到这现在B200，本质上把整个算力加速提升，就是翻了十几倍的这个tops的计算能力。

第二条主线又存力，就是可以看到HBM，包括一些SSD，我们这个SSD就是固态硬盘。固态硬盘就像有的朋友可能在自己买电脑，可能会买一些固态硬盘。本质上AI服务器中也会有很多的固态硬盘。对啊，所以它的这种存储的空间，包括存算一体的能力在加强。

第三条主线其实市场没有之前没有大部分挖掘的就是运力。什么叫运力？就是我我我创造了一个词汇，因为很形象，就是我的GPU或者CPU或者这个存储芯片之间的信号要做传输传输传输那传输怎么让它的这个速率变快，把它的这种效率提高，那就是靠运力去解决，也就是互联类的芯片，所以最近有些公司还是比较火的。我说一个就是万通发展，估计很多人都了解，为什么他最近天天就不是涨停跌停。

很多人问我为什么这个公司走的这么夸张，因为大家主要集中的是利益，就是他做的PCIE switch，switch是交换芯片这一块的一个特点情况。因为我们认为其实随着本质上随着算力去到突破极致，过去几年猛的在变的是HBM，反而它是一个重大的一个一个一个核心关键的因素。当HBM提升到一定情况的时候大家发现我要弄一什么超节点，就是华为的三八四超节点，中兴通讯什么什么超节点。本质上就是我一个服务器可能之前是八卡的GPU对吧？那后续我可能64卡或者72卡，非常多的卡把它串在一起来。

那怎么样让它之间的这种传输效率去做一个提升呢？就是把运营做起升级，就是这种互联类的这种芯片做升级，而整个算力、存力和运力的一个底座，就是半导体的制造和封装这个环节，就从这种制程去推进。同时从封装从过去的传统封装到先进封装。先进封装我们就经常说先进封装，先进封装是什么？其实我们我个人认为后续可能就需要关注先锋装，就一个就是course，在算力这一块course。

好，然后我们回到这个第一个我们来看一下这个运营这一块，什么是交换芯片？因为交换芯片它就是因为随着整个单单卡的CPU，它是无法完成这个训练任务的。所以往往是联合多张GPU，甚至多台服务器，不只是一台服务器里面很多张卡可能要多台服务器一起去完成，所以这个GPU之间以及服务器与服务器之间需要进行数据的交换。而且由于大模型的数据量非常大，在机器学习训练的过程中的传输速度会制约整个训练的速度。所以它是一个提升的一个瓶颈。对，过去传统的方案中，GPU往往采用的是PCIE的方式，那服务器和服务器的机柜和机柜之间，往往采购用的是以太网的方式。

这边左边可能不太清楚，就简单可以看看一个MD的八卡服务器。八卡服务器对，这个是啊风扇的风扇。那中间这一块可以看到，它这八个1到8是八张GPU，八张GPU。那左边的9到10和11到12这四个，这四个它是四张switch芯片，PCRE的switch芯片。那这个芯片的单价多少呢？市场上一颗这个switch芯片，博通的主流的89104卡的那那个产品需要1000美金一颗，一千美金一颗，甚至博通最高速率的通道数最高的一款产品，可能要卖到2万美金一颗，这就是交换芯片。它其实是由于我们现阶段对这个集群的这种要求去更高，去逼近的更高，多卡的数量要求有图更高，所以但是交换芯片但是交换芯片，所以这边就简单介绍几个。

第一是啊什么是交换芯片？就是服务器交换芯片，也称我们说以太网交换或者说PCIE交换等等。是以交换机核心的这样的一个专用的定制化的产品，这个可能说的比较拗口，我简单说一下，其实交换芯片分两种。第一种就是一个服务器里面它不是有8个GPU，对吧？那把这个8个GPU的信号串在一起，或者GPU和CPU之间的信号串在一起，做一个交换的一个枢纽。这个芯片就是switch芯片，我们叫scale up。这边提到了，这是一个机柜里面。第二个是机柜和机柜之间，因为两个服务器之间它有往往会有一个交换机，那个交换机里面也有一个很重要的交交换机的交换芯片。这个叫做scale out。

所以如果后续这个词慢慢的出现大家视野里面，你们大概要理解。因为过去很少有人提到。但是我们可以看到美股博通也好，还是SQA lab，就a lab等等，包括Michael chief那些公司，现在在猛的去推进这些方案。所以我们认为这个交换芯片很有可能在明年或者今年下半年会成为一个新的一个产业去去去诞生而且全球龙头就是博通博通所以本质上我们可以换句话来说，就是为什么非要交换芯片呢？因为没有它的话，2个GPU卡一加一是小于二的。可能你变成八张卡，不仅是小于8，而且可能就只有四五这个样子就打了个对折。但一旦用了这个交换芯片，你会发现GPU卡之前实现了1加1等于2，或者1加1加1加1等于八这样的特点所以两个，第一个是scale up out。就刚刚我提到两个比较形象的这种说法，但可能比较难理解。

对，就我尽量是往通俗化去去提一下所以我们可以看到这个交换芯片有几步。第一个就是我们为什么说PCRE这个词，可能有部分朋友听说听到过。因为如果我们有自己有电脑的话，那电脑上面不是自己装的主机，它也有一个插条叫PCI的各种插条。这是为什么呢？是因为CPU，尤其是英特尔他们的CPU它或者MD的CPU它的里面有这种去专门做通讯协议的，是有PCI这个协议的插条在的。所以国内的所有CPU，包括全球所有CPU基本上都是以PCIE的协议为主。



这就是为什么在服务器中的这种芯片也需要用PCRE的私密室。就是因为CPU是用的是PC所以导致这个生态你不得不去用同样的协议才能传输同一种信号。所以短期基本上必须要依赖于PCIE的一个switch。对代表产品你像博通的这个89104或者89144等等。对，以及a lab。

国内的话可能主要的厂商速度科技，这不叫中星微，叫重轻微。那可能之前打错了。对，三个人重心微这些公司为主，东北上市那速度是被万通发展收购了。所以这是为什么万通发展炒的这么猛的原因。

对，第二种就是GPU和GPU之间的互联，刚刚提到了，因为本质上它就是要把GPU给串起来，也要把GPU串起来。你要把CPU和存储的那个固态硬盘串起来，有很多的计算，那这个CPU芯片就有很多用途。还有就是第二种模式GPU。GPU之间的互联目前也是PCIE为主，但是也有部分的用以太网的switch，对，这两种协议都会有，根据终端厂商自己去选择。第三种就是scale out，就是不同的机柜之前就主要以交换机为主去把它连起来，就两个服务器之间用交换机连起，这个交换机芯片主要还是以太网，所以涉及到这种scale out就是主要是交换机以太网交换机的芯片。

国内厂商华为、中兴微和盛科通信对华为占大头大头，剩下是中兴微，就是中兴通讯的全资子公司，以及盛科通信这个中心三分天下，基本上这个领域不会有太多其他玩家能进来。所以我们这个简单可以看看，也有一些图片，还有一些还有一个产品就是PCIE的retire。这个PCI它本质上是一个我们说一个协议，或者说一些总线的一个标准扩展标准。像我们电脑上的内存条插槽和其他之间就是用PCIE去连接的。就刚刚我们所以提到主机可能会发现有PCIE的插槽，就这个原因。

对，那像NV服务器内部其实是用NV link去布局的。什么叫NV link？你可以理解为它是个私有，谁就只准英伟达自己用，那PCRE是一个公有协议，就大家都可以用。

对然后还有这突然就多了一个产品叫retire，就放置在导线之中，可能放很多个把信号兑现，重新的一个生成，快速解决速率提升下信号衰减和参考时钟时序的重整问题。本质上你可以理解为它是一个调理信号的作用的一个芯片，谁在做蓝旗科技？对，蓝旗科技应该是国内做的最大的，基本上也就是他在做PCIE retire芯片这个价值量。我们也是看到a lab的官网吧，基本上一个服务器，发卡的服务器基本上有8个PCIE的retire，但有时候需要16个。对，看情况而定。单价是20美金一颗，所以加价也是比较高。不说特别高，比较高。

目前主要是难题做，而且蓝旗做的PCI由于timer芯片的净利率可以超50%，所以也可以看出AI芯片为什么好炒，是因为它的收入空间大也就算了，而且极其能赚钱。对NV也可以看出来吗？这么高的净利率，所以这个板块有这么大的利润空间的情况下，就有可能诞生比较大的这种市值的票，就是这样的一个特点，这个就是一些形象的一些图片，就比如说这个scale up的特点，包括scale out，这个是我看后面记得有一个PPPPT的对，国内的交换芯片我们来提一下give up这个现在是主要炒的一个点，就是PCRE switch芯片和其他的芯片。像PCIE switch芯片，它更多的是CPUGPU连，有时候GPUGPU连或者其他连都能用得到，尤其像CPU之间，或者是涉及到一些像什么固态硬盘之间，一定会用PCI。

百分之百对，国际上的话就是a line做的比较多，还有这个博通，还有博通。国内就是速度科技和中星微这两家国内基本上过去国产化率为零，一个都没有。速度科技是国内目前唯一一个流片成功且量产这种行为是今年刚刚流片成功。对，所以这么大的市场可能目前也就这两家出来产品。当然蓝企科技也说我今年开始去去研发把这个PCIE switch芯片了，但我估计可能会在两三年后也能看到蓝旗的身影。

对，那第二种就是是其他的，我们可以看到私有协议，就是NV switch，如果关注美股英伟达的会发现它会有很多什么NV link NVNV什么意思？它本质上就是我反正自己一家独大，我就自己创造一个协议，只准我自己

用，他私有的别人都用不了，所以叫私有协议。包括华为它也是用了一个UB match，也是个私有协议，但本质上我们认为未来很长一段时间更多还是公有协议为主，这为什么呢？你想想在一个大数据中心里面，你又有英伟达的，又有华为的，又有韩武纪的。如果英伟达是私有协议，它和其他的是接单接不一起的。因为协议不一样，无法把它串在一起，所以这是它的一个缺陷。所以更多情况下，我们认为公有协议你反而更有空间，尤其像国内，国内我不用你的英伟达的，我是用其他公司的。所以其他公司基本上都会用公有协议，像PCRE或者以太网这些公有协议去去去弄的，所以我们认为国内的发展空间反而比海外还要大，就是因为国内未来可能就没有NV的很大的市场了。

好，第二个scale out。Scale out的话主要国内就是博通，我们说交换机就主要是scale out。对博通的TH系列为主，它目前可以做到12点15 51.2T甚至更多的容量。国内是华为、中兴微和深科通信。

对，第二个就是infinite bad，这一个的话它壁垒包括市场空间更小了，壁垒更高了，但市场空间比较小，我们就直接略过，我们看一下这个特点，像需要用多少颗呢？你像过去普通的AI服务器，可能就用2到4个，2到4个。如果高性能的AI服务器，把卡GPU的话，就一个高性能AF现在有八个8卡GPU2个CPU这样接起来，那互联类芯片可能会达到8到12克，可能会比这种普通的AI服务要更大。那未来肯定是往高性能服务器去推的，为什么会变多？因为过去的这个普通的AI服务器，它的思维是更多是跟啥是CPU和GPU之间连接，但现阶段大家更注重是GPU，GP我们叫卡间互联的连接，对便捷互联的连接。那往超节点去推，那更夸张了，它的数量可能你像GPU如果只有256张的话，它反而要快300张的这个互联芯片。

这是为什么？你可以理解一下，我如果是八卡GPU，我其实是一个GPU和其他7个GPU去连。如果是两百多张的GPU，我是一个GPU和其他两百多张GPU训练。那其实它对这个switch芯片的数量和性能都会显著去去上升，所以它还不是一个线性的关系，它可能是一个二阶导为正加速上升的一个趋势。这是整个switch市场空间的一个特点特点。所以我们这边简单也算了一下它的一个市场空间。对，像以AI服务器去看。对，我们假设假设一台服务器就配3颗PCRE的交换芯片。

对，我们保守看，其实后续肯定会四颗或者更多的一台八卡服务器，让巴卡他的这个AFC可能还更多。我们假设一三颗去看，对，一颗价格我们给他打个折，像主流是一千美金一颗，那我给他打个骨折。对，五百美金，3000块钱去计算，那目前的这个服务器的市场空间大概是38亿元。但是我们假设这个PCIE交换芯片的增速和AI服务器增速一致的话，我们会发现在30年那个阶段会接近200亿的市场风险。而且以上我都只是说的是AI服务器，包括加上一些网络测边缘测通算领域，就像一些存储服务器等等，你需求肯定也会增加。对，在国内很有可能超一个200亿甚至更多的市场空间。

那目前你说这个是空间利润率会有多大呢？你想以蓝旗的PCIV time芯片去看的话，有50%以上净利率。所以基本我们推测整个PCI switch的国内的这种净率也可能超五成。那意味着会在3到5年内，国内会快速形成一个100亿以上利润体量的这样的一个市场空间。那100亿利润的空这个市场绝对能诞生出小几千亿的这样的一个容量，这个市值容量国内目前也没有什么公司做对，这是为什么说这个板块比较好啊，就这样这样一个特点，而且国内标题还稀缺，所以我们简单说一下运力这一块的核心观点，也就是交换芯片核心观点。

第一是AI去推动了PCIEV10的量价齐升，迈向了一个千亿市场。这千亿是指的全球，刚刚我们说是国内全球肯定是千亿市场，在国内会有两三百亿的一个市场空间。对尤其AF是内部复杂且高速的互联，拉动了整个PCRE的需求，而且我们可以说是量价齐升，包括像超节点方案，你会发现现在大家都在推更多的这种卡巴堆在一个服务器里面这种方案，所以交换互联的芯片是最最重要的一个成分了，所以是直接受益的这个弹性方向。

那公司万通发展就是他说的速度科技。对，燃气科技，因为它是v retirement视频刚提到是另一个，也会要用到的，而且目前在布局PCIE switch芯片。对，这是国内的PPCIE的这样的一个情况。以太网它过去是以scale out就是基机柜与机柜之间通过交换机去互联的这也在切入部分sco up领域，现在一个服务器里面，像主要是PCIE，也有部分也会选择以太网的switch芯片，而且整个在加速卖800G的阶段，就整个以这以太网交换机



往800G去走。而且国产化率在加速提升，所以国内公司其实正好是今年或者明年会出现非常多的大公司，去发现他们有产品再去推进出来新品推进出来。我们发现就在今年下半年或者明年进入了交换芯片这个密集那个密集的。

退出期你像中兴微，就中兴通讯的全资子公司啊啊啊中兴微的公司大家可以理解为它就是华为的海思。华为的海思和中兴通讯的中兴微是一个概念。对，就专门帮帮他的主体公司去造芯片。这个中信的就中兴V的话，它12.19.2T交换机是在两年前就出货了。那明年上半年就会推出51.2T直接对标博通两年前的产品了，已经可以追赶博通1到2年的这样的一个水平。对智能通讯目前是25.6T的交换机，是博通TH4，就是三年前的水平。但明年下半年就能推出15 51.2T的产品，对，直接对标博通TH5了，所以整个国内发现大家都也追赶速度也比较快，而这个市场也正好在处于一个爆发的一个阶段。

好，第二个就存储这一块，就存力。存力我主要讲一个东西叫存储模组，为何不讲什么HBM呢？因为我觉得国内的HBM这个供应链，第一处于非上市公司长信长存。对，可能会如果非要去，那一定是与相关的这种长期量长长期长存的一些扩产的供应链，那上市公司就变成非直接非直接关系。而是我帮长信长存去扩产，去提供一些设备或者材料。对，这种也确实可以，但不直接。另一个直接是存储模组存储模组存储模组本质上不是一个特别高端的生意因为你可以理解为是一个行，刚我看有朋友提问是中轻微还是重轻微？这个是重，就是做PCIE switch的是三个人。中芯微是没上市，但是中科曙光应该是持股了他的股权。我没记错的话是第二大股东然后这个是中兴微，这家公司你可以理解为就是中兴通讯他自己的海思。

对，能力非常强，什么芯片都能做，能做所有基站的芯片，能做各种的交换机或者网络端的芯片，能做GPU，能做CPU。对，能做acid，能做各种的这种交换芯片。它但手机的可能做的不多，手机的不怎么做，那样还是有麒麟做的，还是能做麒麟一些芯片的对，好，而且中兴微它的它是中兴通讯的全资子公司对然后存储行业我们讲一下存储模组，因为我觉得这个本质上简单讲一讲就行，它不是一个特别赚钱的生意，但肯定有产业链爆发的前景。因为整个存储行业，它是以成长与周期并存的行业，因为过去它与价格波动非常相关，就是美美国三星，包括像韩国的美国的美光，韩国的三星、海力士，他们只要产能的收缩，对价格一涨起来，就发现整个全球的存储芯片的价格往上涨。那存储模组，它公司本质上是一个囤货的公司。我采购他们的存储芯片，然后把屯在手里，然后去做组装，组装成一个个的这种存储模组，去卖给下游。

你像我们所知道U盘，也就是一个模组。对，现在U盘比较少了，然后像我们电脑中，你说需要内存条或者固态硬盘储存的空间不够用了，是固态硬盘运行速度时不时会受影响，就是内存条。这些都是存储模组模组，那服务器中也会有非常多的存储模组需要。

对，我们叫企业级的存储模组，就是用来专职用在服务器中的，那整我们可以看到当下随着AI技术的蓬勃发展，对数据中心服务器等大容量存储产品需求不断增长。所以又加上一些智能的手机或者AIPCAI手机或一些可穿戴设备。好的需对这个对对智能终端这种对AI化需求不断上升，所以推动了目前本轮的整个存储器技术创新和市场规模的增长。

存储模组主要分为固态硬盘，就是我们说的内存条，那个存储空间，那个那个SSD模组，包括嵌入式的存储模组，移动式的存储模组，这是U盘，移动式的，包括内存条，内存模组，内存条。所以主要是两个，就是我们企业级用的比较多的，就是固态硬盘SSD以及内存模组的内存条。对，这主要是用在企业级比较多的，你可以看固态硬盘，这是很多的这种方式。我们可以看到它的通信接口也是PCIE为主，现在更速率更快PCIE。所以就是为什么服务器中PCIE switch芯片是需求量很多呢？因为固态硬盘SSD的需求量也增加了也增加了。

对，这是整个简单介绍一下存储行业，我们也做了一个测算，这个行业有多值钱，过去像我们通用的服务器中，肯定有很多企业级的存储模组。在我们看增量，看AIDC这个超级大周期下，对整个存储模组的增量有多少我是一个假设，纯假设，数据不一定靠谱，量级可能差不多，这个量级可能差不多，但数量肯定不准。对我只是假设的对，首先假设你像阿里一年60万张卡，对，相当于是8万台的这个服务器，包括自己什么相需求。毛

拍拍整个互联网头部厂商的AI服务器可能就需要有40万台左右。是全球加上一些其他的可能50万台，全国这一年有50万台的需求。对，包括另一轮计算也差不多，所以我们假设有50万台的需求。

那目前主要服务器它是用24颗SSD。我们先看内存条这块，24颗SSD部分需要14、16和48颗，对，那相当于我们可以理解为需求量假设以20克对一台服务器，20克对容量主要是8T为主，1T1T价格是1000美金。8T的是啊一T价格是100美金，8T800美金就打错了，多了一个零，多了一个零。对，这边可以提到，那就是800美金。对。那这样一拍一年，国内的企业级SSD的整个总的一个增量需求可能就有这么多就这么多。

所以我们预测整个26年开始，AI服务器企业级SSD模组的新增的需求就要超过70亿美金。这是一个超过500亿以上的这种市场增量的需求。所以存储模组公司肯定收入会爆发。因为它有一个国产国产化率的一个要求，所以在未来3到5年可能就买百分之百国产化率了。你会发现这个70亿美金的市场是有可能还会更多，会一下落到国内存储模组的这种头上。对，就像江波龙，像德明利，他们从今年开始拿到了非常夸张订单，像德明利我所了解到但是不一定能赚钱，它不是一个好生意。因为你发现核心的东西还是在国外的厂商手里，这是芯片，还是海外的，或者说国内就买长存的他们只是做一个组装一个模组，它本质上是一个固态硬盘啊啊啊里面有颗粒，然后还有固件。

对，还有一个固件就是涉及到一些软件之类的东西，还有一个主控芯片。对，这些东西主要达到80%价值上都是来自于颗粒，颗粒就是采购海外的存储颗粒，所以他不是个很赚钱的生意。但我觉得这个产业链肯定你说毕竟有小1000亿的市场空间，落下来肯定也能赚一笔钱。各厂商对，这是这个行业的一个特点。所以我们最后时间也差不多了，我们就提一下整个国内怎么看，包括怎么怎么去看这个梳理的一个能力。

我们认为第一阶段肯定是炒AI芯片相关的这种芯片类的，所以第一波我们选择的是相关的，所以这轮涨的更多的也是AI芯片，寒武纪、海光信息、芯原股份、中兴通讯，这是基本上列举了国内头部的这几家AI芯片的公司。可能各位朋友也说，会不会有其他的，我先只列稍微头部一点的，毕竟都是列大几百亿的为主。他们代表整个产业链的一些地位和变化，他们涨跌就是与产业链整个发展是有关的第二个是以太网内的交换芯片，中兴通讯和深圳通信。然后PCIE的交换芯片是蓝极科技，万通发展的速度科技。对，最后就是存储模组，就是有江波、龙德、明利、佰维、向东、信创等等。

对，这些公司可能会受益，但它就存储模组稍微可能偏二排一点，后排一点，但是我们认为肯定是有收入的大爆发，那利润有没有的，我不知道有多少，但是存储在涨价应该还不错。对，应该还不错。但这些公司位置也不算很低，所以各位投资者也是自己去甄别一下，甄别一下。我只是把产业的逻辑给大家梳理一下。对，第二阶段我们认为可以重点关注的是晶圆代工加封装，这是解决上面第一阶段的供给侧的保障，尤其是晶圆厂。

中芯国际和华虹公司，他们停牌了。我再简单的说一下停牌的两个事情。第一个先停牌是华虹，华虹干了啥呢？华虹以外就是华立威这个集团下面他们有很多的资产。华虹只是专门是做成熟制程为主的这样的一个上市公司的主体，还有一部分先进制程，他们也有N加二的工艺，7纳米或者14纳米的先进制程。这一块目前先进制程还没有到华虹公司体内。未来会不会不知道，但我觉得是个趋势。因为这个停牌就是做一个收购，把华立威五厂都成熟是成熟制程，去往华虹公司体内去装，装进去6场先进制程为主，不装对，先装成熟制程。

中芯国际品牌他说的是中芯国际北京那中心，北京啊啊啊中芯北方它特点是做成熟之城城市城。所以中芯国际它也是把成熟之城中心芯北方全部收进来，把收后续少数股东权益全收，所以它成为百分之百的子公司。对，这两个平台其实说的是成熟制程，不是增加公司的先制程的一个特点。

但是我们可以看看它的内部的一个核心的本质，为什么要装进来过去这两个华虹也好，还是中心也好，背后其他的为什么收之前是谁管？国家管你像中芯北方国家大基金对吧？过去是在没有赚钱之前，国家帮你去帮你

发力，帮你找资源，帮你去投你们对当你们能赚钱了，你就可以并到主体里面了。所以华虹并进来的所有产线都是赚钱的产线。

中芯北方并进来，中心北方折旧全部结束，后续所有的都是利润，他可以理解为它就是一个印钞机。对，中芯北方它都是利润，不会有什么折旧。所以离下能提升这上市公司中芯国际、华虹他们的报表水平。那至于先进制程这一块，为什么没有装或者没有提？你像中西南方，他中西国际只持股中西南方34%的股权，为什么没有上升？因为这一块我觉得本质上还是目前处于高速扩产阶段，还没有一个说完全已经能自己去赚钱的能力。因为这几家是亏损的，折旧压力也比较大，所以很需要其他各地方的产业资金一起共同去推进。

对，如果后续成熟了，我觉得应该是迟早的事情。对，迟早的事情。那什么时候？不知道不知道，所以我们认为这个收购的本质就是多少平台的本质，这两家公司就是等其他下面的资产线有能盈利能力了，大家就会快速的整合到上市公司体内，所以后续也像这种先制成的一些产品，我个人认为还是有很大几率加速进来的。一旦他们有自己独立能力的这个转型效应之后，对，所以肯定是利好，无论是华为还是中兴国际。

至于为什么华虹公司当时突然停牌了，因为港股它没有停，对吧？港股结果停牌之后暴跌很多，大家说这是利空出利好，利好出货了，其实不然，是因为啥？是因为当时有人再说华虹，可能因为整个集团在改革，可能要把新制程放进来，结果没有放。但当时我们自己了解，其实发现它本质就知道他肯定不会放进来。因为还没开始赚钱，他放了先把赚钱的产品放进来，所以有分歧市场有分歧，所以跌跌完之后又涨回去了，就是分歧或者说短期的这种影响情绪面影响。我们认为只是说对股价有一个阶段性的波动，但只要他逻辑顺的，应该迟早能做一个修复的。所以现在华虹也是涨回去了所以中信国际我们认为它的收入肯定本质是非常好的利好。至于后续怎么走，我个人无法去判断，但我觉得中心北方冰济南对于中芯国际的报表提升都是显著的。

对，然后后续就封车场，通服、微电、长电、永西维、维持科技，就封车场，这是第二阶段。第三阶段我们认为第三阶段可能是解决的第二阶段问题，第二阶段解决是第一阶段问题。第三阶段就是解决加速扩产的这个先支撑，以及先进封装下面卡脖子环节的设备材料等环节。

大家所知道的光刻机，上海贵，这个不多说了，这个因为没上市至于什么并购重组，什么借壳的，这个我不知道。对，也没必要说这只是单独吵吵那我们可以说有什么其他？除了上海外之外有暴雷光学、彗辰真空福金波长光电等等。对，设备的话就龙头，我们我先枚举一下这个头部的，就北方中微博金新闻微等等。对，材料也是安吉顶多强力型材等，因为设备材料这些就涉及到非常多了。

对，就不一一写进去了，我就只简单列举了一下，包括光科技也是非常多公司。因为光刻机它的真正上市真正难度大的，或者核心一点的是上海微或者长光所。对，但他们肯定不会上市，上海微暂时没上市场，光所肯定不会对那部分的只能涉及到光刻机的部分的一些零部件。所以这些公司它的数量很多，而且市值不大，是这样的一个情况。所以我们认为后续如果整个国产算力继续推进的话，肯定会演绎这三部分的逻辑。

目前先演绎完演绎了第一波的这个AI芯片寒武纪。至于回到大家肯定很关心为什么寒武纪能这样找，因为就是看到背后有接近1万亿美元的这个AI芯片的市场，对吧？会有大几千亿的利润，市场会放出来，会在未来的几年内或者5到10年内放出来。一旦某个公司占到部分的份额，能有几百亿、小几百亿甚至大几百亿的利润，那它确实值个几千亿或者接近1万亿。我是这样说，那至于他什么时候能达到，或者这么长的一段时间内是不是真的能兑现，这个不清楚。

只是我们为什么是现在寒武纪，包括海光他们涨得猛的原因，是因为大家要看到H20，他首先中美对抗下把H20给搬掉了，NV的东西我们不欢迎了，第二个国内好像又把产能端，供给侧又解决了。第三自己性能确实也够争气，还硬怼还是怼出来了，在硬件侧还问大大差不差的产品，所以大家相信这个市场，见证大几千亿这个市场空间的收入空间能够看得得到，就会发生现在这些公司的身上。所以他们先涨起来了，是这样的一个原

因，而不是说他们瞎涨，其实是有原因的，就是大家发现这个产业链，这个国产算力芯片，它跟其他所有板块投资的都不同，为什么？因为它属于一个先相信后见证的一个阶段。怎么样去相信？

只能靠我们自己去各个产业链去验证，是不是每个环节有更多的确定性了，所以我们选择相信他，相信他未来几年会有业绩爆发。对，但如果真的等到他业绩爆发出来，你再去下手，你会发现晚了，已经涨上去了。你在上头可能就你可以有持股，可能有一点点收益不一定很大。

对，就这样一波已经被相信者给赚完了，所以这是这涨可能跟所有板块都不一样。大家觉得我啥也没有，好像就一路风涨，也一点收入也没有，甚至利润全是亏损的，感觉是在乱涨一样。其实本质就是大家透过现象看本质，现在确实没收入，但明后年是不是就能起量了？你像寒武纪去年几个月1个收入几个月收入，今年上半年就快30亿。对公司还出来一个指引，虽然非常保守，给的我们记错的话是60到80亿这样的一个收入区间指引非常保守。我估计这个应该做起来非常简单。

对，看看上半年的势头，那一项收入体量就小番十倍了。对，一年翻十倍收入体量，可以可见这个产业链爆发速度有多快，包括像万通发展，你可以看到，他不是有个公告吗？上面写了他说那个子公司输入多科技，签了对赌协议。上面写的是啊去年这个公司没基本没收入。对，今年这个PCRE switch芯片出来了，然后算量很成功。他队友写写了今年8000万的收入，明年五个亿收入，后年十个亿收入。

你想一个公司敢对外说我明年要干个翻个大几倍亿的收入，这其实是很夸张的事情。这个可以侧面佐证整个产业链爆发肯定是有逻辑在的对，包括像晶圆厂、封测厂，我们看到它的一个扩展速度确实是超预期。以及这个第三阶段的设备，你像我们也了解到这个设备厂商他们订单确实在高速增长。高速增长就佐证了第二阶段在加速的去去扩。所以以上是我整个国内AI芯片的整个环节。对，好好，谢谢大家。好，看看涛哥有什么问题需要交流的对。

陈老师这个讲课还是非常实在。他以前老师都不爱不爱去讲这个个股，你咱们把这个股的讲可能是比较清晰了。对，因为咱们咱们的这些选手，他都比较爱抄作业，就个股的这些问题都讲的比较厉害之后，他抄作业抄的比较凶。那我们就还回到这一页，正好记着这一页，我们再去跟大家去聊一下这一页的问题。就是现在其实大家最想去了解的一个核心问题，就是咱们就发现最近这段时间，整个的一个算力产业链其实长得非常凶。包括了像半导体，像芯片之类的。

其实大家现在主要的核心问题就是现在长得凶的原因，主要是为了透支未来的一个预期。就是现在大概能透支到哪一年了？比如说现在是25年，是不是已经透支到27年或者28年的一个预期了。他这后面是不是他的这个空间会越来越窄。

这个就是整个国产算力芯片这个板块。大家一定要注意的问题，谨慎。我不是说我自己也会很看好，但是它长得都过快，它调整的会很凶，这样调整也会很凶。对，现在我们认为目前透支的肯定已经把明年透支完了，甚至在逐渐往后面去透支了。这个其实是一个不是初期的阶段，肯定不是个初期阶段，所以肯定不是是什么底部这个行业的底部，因为它已经透支了明年的这样的一个收入或者什么，甚至部分公司可能抽支到后年或者大后年去了，所以确实透支这个空间非常严重。

对，为什么敢透支？也就是因为再到大也就这几家各玩家。对我为什么，这个公司其实我基本上把整个所有板块公司都列在上面，因为大家说国产商业芯片没什么票，确实没什么票。好的公司这么几家还在做，剩下的都做不了，就这样的原因。对嗯嗯。

还有刚才我们说的第三个阶段，就现在这波市场行情，半导体其实刚刚启动。我们还是讲到一个最核心的问题，就是把H20提出之后，其实我们现在在国产的导体的设备这个产业链里面，国产替代率其实还不是能达到

百分之百覆盖。所以或者是说我们现在国产替代率可能只有个30%几、四十几的一个水平。那后面这一部分，他们的设备空间的想象力跟芯片的设备空间的想象力这一部分是不是也在去不断的去对未来的一个预期来进行相对应的一些这个市场的一个交易。因为我看半导体这一部分，除了光刻机这一部分这个市场炒的比较凶以外，整个半导体设备其实没怎么涨。

整个办公设备基本上没怎么涨，因为它的空间来看的话，肯定不如前面几个，就可以理解为国产化率不算特别低了。成熟制程这一块，满国产化率先制成这一块有百分之二三十还是能管够。对，那剩下它的未来增量全都在剩下的这个700分之70的国产化率去做一个提升。而且只主要集中在先进制程这一块这一块。

先制成扩产这个需求，其实没有国城市的那么多。你像先制成，我个人拍了一下，可能国内在中期中局可能就过10万片一个月的产能，也就是先制成的5分之1，甚至7分之1所以空间不是特别大，也是有这个原因在，也是有个原因在，所以我设备有个很好的点。它虽然没涨，但它很稳健。因为公司已经开始进入利润兑现的阶段，有很好的现金流支撑着公司的这个发展。对，所以它不会暴跌，它不是空气。

上面的说实在的，如果买个寒武纪，万一寒武纪的一个产品，我打个比方，明年某个产品遇到点问题，很有可能大家发现那就谨慎了，一条一条的很厉害。因为本身先相信后见证的问题，一旦相信了太上头了也不行。所以我觉得整个大家还是偏，我不说这个行业还能不能涨，或者这个阶段我也不敢下这样结论。我只是觉我只是个人认为目前这个国产商业芯片应该处于产业链高速发展的一个阶段，就从今年开始定了个第二。对，好。

陈老师，还有一部分，就是刚才我们讲的是第一段第跟第二阶段这个第一阶段跟第三阶段。第二阶段的这一部分，其实刚才中心跟华宏的问题也讲的很清楚了。本质上来说的话就是不断的把赚钱的这些东西往里面去装。比如说他对于收购北方以及这个华虹的一个相对的一些资产的一些注入。还有一个分测这个部分，其实最近市场在封测这个部分，其实就周五的时候整个通富才开始有所启动。但是这个中心的分测不应该是这个长电做的比较多。他为什么启动了通付，没有启动长电呢？

是第一个是通过雷电。正好周四晚上放了半年报，放了个半年报，业绩超预期，不是说你看业绩也就是三个多亿的利润，这公司也这么高的市值了，但是他发现一个业绩的拐点，一下一个季度就爆发了，Q一才一个多亿利润，你Q三一下就三个多亿，三个亿的利润了。所以第一是利润超大的预期。第二是长电的公司并没有非常积极的去做先进封装cos的配套。而通富其实在跟海关航空器，包括其他厂商再去做了很多的cos的这种产线的配套，再加速去匹配。对，是这个原因。

就cos这1块1个是通富，还有一家还没上市。那家公司其实跟这个。

中这边是啊对他。

跟中心这边的联动性其实也是。

比较强的对对。

陈老师我再问最后一个问题，咱们最近的半导体，其实也是出现了比较明显的一个上涨。就是你认为后面可能还具备一些投资交易机会的一些细分，是在哪个细分？

其实我个人就是把具备投资可能性，有空间的也列出来一下，至于会不会涨，我觉得大家谨慎。因为其实现在市场在给整个国产芯片，因为涨太猛了，涨得让人害怕，对吧？再降温，你像东信股份停牌对吧，把它停牌，

然后寒武纪各种的利空或者强行降温的一些公告会发出来，包括像那个也时不时提到了，就是避免这种盲目去追逐炒作。对，就热点。所以我觉得是最近有这个降温的现象出现。对单独。

去问一个，就是中心的这个预算，这个预算最近崛起的速度有点快。这个公司咱们有有做有做过这种调研吗？他这个公司他的这个技术，他确实能做到4060的技术吗？

这个是确实可以，确实可以。他现在是跑分性能，包括是现场的演示，可以跑黑猴，跑一些大型的主机游戏，非常流畅没有问题，所以它产品它不是个骗子公司。这预算应该是国内GPU这个显卡级的GPU公司中应该是最最好的。

至于它未来发展情况怎么样看啊，就是我就打个比方，这是为什么？虽然我说着说空间很大，这是国内第一，但为什么投资需谨慎了？以东西为个例子，包括因为好理解东西是因为显卡我们每个人都接触，我说AI芯片，服务器芯片这些大家可能都没接触过。那我就说你正好以东兴的例子来来侧面佐证一下国产商业芯片的演绎逻辑和风险。

在第一，中兴它性能确实很好啊，预算的7G100，它可以做到4060的水平。但是这个只是初步阶段，真正商业化落地之后，会不会出现什么这种软件的一些细微的一些问题，需要调试之类的。NV英伟达他们好歹是做了这么多年才落下来的，整个生态的一个闭环。你现在马上去打人家，你的产品你肯定会出现一些瑕疵，这第一点对吧？只是现在来看是国内最强，但能不能跟NV把它匹配掉，现在还需要证明，目前没有任何产品价格都没有出来，销量也没出来产品现在还不能卖对吧？可能到年底才能看得到对吧？第二个如果出来了，打比方我们自己去买这个显卡，给电脑配个显卡，你同样是3000块钱的，你买你会买预算的还是买英伟达的4060的？其实我问了很多，包括自己，可能我也不愿意买你算的对，这就是它的难度在这里，虽然你知道它很好，但你真的会把这个空间快速在短期内把它演绎掉，去把这个海外空间打完吗？

很多不确定性，包括像英伟达，他们是做了这么多年，成本规模效应控的非常恐怖。你却想性价比去竞争，难度本来就大对所以像AI芯片寒武纪、海光他们一样，他们虽然国内最强，但你说他们一定能快速替代NV的这些卡，或者说满足所有的瓶颈吗？真不一定。好，所以这也是整个国产算力芯片的很大一个原因，就是一个问题这很多公司现阶段其实没有太多的订单或者说收入体现，所以这是风险。只是我们大家发现的是产业链空间足够大，选取的是具有这种稀缺性或者说壁垒比较高的这种标的，认为未来会到达什么样的一个空间存在，所以我说为什么在寒武纪周期，就是寒武纪涨到多少亿，涨了5000亿的行。估计你会发现有的公司它就一定会在这个环节，一定会出现一个几百亿或者小几千亿的公司。所以就会有标的公司会跟着一起涨一起上，是这样的一个原因。

本质上大家都是快速去透支明后年的空间，所以这个阶段肯定是有泡沫的。对，现在是有泡沫的。对外未来有没有不知道，所以一定需要谨慎，需要谨慎。所以我现阶段对这个板块比当时其实没有那么乐观，就我一一个月1个月前给大家聊，我肯定很看好。对，那现在涨特别多了，我觉得有回调也正常。

好，张老师，我再从咱们的这个同学的这个问题当中再去挑两个再去跟您互动一下。一个有一个问题问的就是今天讲的重点其实是在一个交换机，对吧？上一周讲的重点是在于这个芯片，这周其实讲的重点其实放在交换机上。交换机其实之前达链的交换机里面是更多的是用在它自身的一些国外的供应链。现在交换机这一部分一直没有去做采用国内的这些交换机。那现在我们的这个PCLE这一部分，是不是以国产芯片的这种，像升腾的384之类的，以国产的交换机会作为它的主要的核心。

首先像PCIE这一块，现阶段国产化率是00，就是没做出来，就正好是有有几家公司有突破。对，但未来能拿多少订单都不知道，因为没有证明过自己只是零。有产品现在是包括像刚刚提到的以太网的交换机，像这种中信



通信、信科，他们其实收入体量也很小，过去其实占市占率也不算很高。对，所以整个交换芯片的国产化率应该非常低。因为博通的交换机芯片现在随便买也不会会被禁了，没有这个风险。

对，只是国内肯定会要求各个环节慢慢的去做一个国产化。而且交换机正好在今年大家都有一点点的一些新产品去突破，去追赶了活动的一些步伐。所以我我认为这个市场，它的产业周期应该是在AI可能是晚个1到2年或者2到3年左右。像AI芯片我们炒的最早，其实也二三年就开始炒炒了。像交换芯片也就可能今年才开始慢慢起步。对，是这样的一个情况，因为产业链爆发的节奏也是偏晚一点点。对。

现在其实像万通的这个速度，它这部分，我看它的未来的业绩展望其实还是比较高的。这一部分是在去做国产替代这一部分的加速。

对，因为出来之后觉得就很，因为国家是有有要求，你正好有产品出来了，肯定大家都愿意去试，对吧？因为性能还差不多情况下，那正好以这个例子，这当然可以理解。感受一下这个国产芯片算未来透支的一个严重性。像速度科技其实透支的体验也不是不低因为他的对赌协议中提到的是后年十个亿的收入，那我们算5到6个亿的利润对吧？但公司也有两三百亿了，对，虽然也还好，对，不算特别夸张。对，就大家都在加速透支明后年的这样的一个估值情况。

好，陈老师刚才我看有个消息是美国将撤销英特尔、海力士、三星，中国接收美国芯片制造设备的授权。这个芯片制造设备的授权，对国内的存储芯片企业有影响。

应该没有太大影响，没有太大影响。

因为现在我们对，因为现在我们刚才就是刚才问到这个存储模块这一块。因为现在我们的存储里面，长江跟长兴的这两部分，两个可能快上市了，还没有上周一有在辅导，有在准备。主要是在存储模组这一部分，我看了他也他们的周报在计提这一部分，他的不稳定性其实还是比较高的。最近的存储价格的持续的上涨，对他们是利好还是利空？

存储价格上涨对存储模组公司都是利好，大家可以关注一下它的存货就知道。比如说这个公司Q一批录了50亿的存货，对吧？那整个存储模组价格涨了5%，那50亿的存货的利润不就涨出来了5%，就这个逻辑。对。

明白，行。今天我们陈老师也跟大家去交流了非常多的一些内容，尤其是针对现在市场的整个半导体的一个产业链。从现在的芯片到代工，到现在的我们的一些半导体的设备，都是跟大家讲的也比较透彻了。如果大家在这部分听不懂的再多听几遍。陈老师的内容里面来说的话，也是给我们透出了很多的一些干货我们今天的这个学习内容也比较多。虽然说今天已经到了11点，但是现在正好也是一个牛市。咱们还是需要把这个专业的这些逻辑还得要梳理清楚，好吧？今天我们就先感谢一下陈老师的精彩分享，期待着下一次陈老师的再跟大家去做一些比较深入的交流。陈老师，今天就感谢你的分享，谢谢。

不客气。

好，陈老师这个分享其实还是挺挺不错的。尤其是咱大家都知道，就我们以前可能对于半导体这一部分，其实关注度还是非常高的。尤其是市场这一部分，其实半导体依然是一个比较强的一个主线。虽然说最近涨得确实是比较高，这里面的风险还是需要去注意一下。我们回到这个市场这部分，再跟大家去讲几分钟，我们今天也讲的比较时间也比较长了，大家还是要注意休息，虽说是牛市，还是要去注意休息。

虽然说这两天，其实市场大家能发现其实是有比较明显的一个降温，对吧？从我们国家开始，对于整个的一些，对于传媒体的一些宣传的一些导向，对于比如说牛市的一些表述，都已经开始进行相对控制，这是一个方面。第二个方面，开始对于整个信用卡炒股，对于现在的一些国金的一些杠杆，都是做了一些调控。其实在有意向的去做一些降温，但是不是一个全面的打压。所以市场在这个阶段，其实是有比较明显的一个反复。比如说你看像这两天涨得比较好的一个半导体，在昨天的时候，韩国技术出了一个公告来进行相对降温，对吧？这个其实意图是比较明显，能不能去控制住这个不好说。因为以现在的增量资金的速度跟情绪的话，在当前去控制的话不一定能去控制的住。

所以我们要去考虑这个核心问题，就是市场本质上的风险是存在的，但是能不能控制住，有可能会再去涨到3900、四千一这些位置。但是我们能确定的是两点。第一个就是现在国家是有意识的来去做降温，但是能不能站得住，这是一个不确定性的一个问号，但是要注意其中的风险。第二个，就是我们现在牛市的这种确定性，基本上是没有太大的一些质疑了。所以后面即使说有调整，那调整下来可能就是更好的机会。即使没有调整，就是市场一路上涨，到时候持股待涨就可以了。所以我们当前其实对于市场的一些主要的一些逻辑判断，还是基于我们对于止盈止损，对于仓位一些相应的一些考究就可以了。

好吧。这两天的市场虽然说还是在做一些反弹，但是大家都发现每天的上涨加速和下跌加速的这些比重，其实已经在失衡了。最近的话每天的下跌加速基本上都是在三四千家，或者是两三千家，上涨加速其实都小于下跌加速。但是为什么大家体感会比较好呢？因为长得比较集中的，其实都是在一些比较核心的一些大家伙上。比如说你看今天虽然说像寒武纪，像中芯国际这些都在调。但是像工业互联，像宁德时代这些的大家伙又开始启动了，所以市场本质上就是一个资金流动性非常宽裕的时候，那更多的是集中在了这些大市值的一些标的上涨得会更好，所以不用特别去担心说市场是不是会有比较大幅的一些调整。这个阶段其实还是要去选好相对来说的话，有业绩增长性的一些标题，或者是未来有业绩增长性，现在位置比较低的一些标的，还是可以去关注一下的，好吧。

行，那我们今天的这个内容也是比较干货也比较多。大家有有这个时间的话，可以趁着周末这两天再去把这些年的内容再去学习一下。相比于上次讲内容，虽然是有一部分去做了一些复盘，但是核心其实今天讲的比较多的像交换机，像这个设备跟这个金源的一些厂的一些情况，其实大家还是可以去辨别一下。因为毕竟你看像中信也好像华红也好，其实很多在A股市场上涨的话，也就刚刚启动。

以前其实我们在中国有很多人去问这个中心国际的一个事情。以前我们跟大家讲的可能就90块钱以下，你就放心的去买，对吧？但是你就会发现它涨得其实是比较慢的，但是这段时间是在走加速的而已。核心的这个逻辑大家应该也知道，就寒武纪未来到底能不能去获得更多的收益，跟中心是息息相关的。所以它两个之间其实是一个逻辑性比较强的一些羁绊的一个关系。

跟中心再有羁绊的话，就是我们国内这些半导体设备，半导体材料的公司都是相互羁绊的，所以都是一条逻辑线，大家可以把这一部分再多学习一下的，好吧？我们今天就这样，就到了差不多也11点多了。我们今天就跟大家就交流到这里，未来有机会的话，我们再去跟大家去进一步的再去进行一些信息的一些互动。好吧，今天就到这里，感谢大家。

好，再见，周末愉快。